

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

设 (X, d) 是度量空间, 定义

$$\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

验证 ρ 是一个度量.

Proof. 对于正定性, 首先 $\rho \geq 0$ 是显然的, 此外,

$$\rho(x, y) = 0 \iff \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$$

. 接下来考虑对称性, 只需要看到

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = \frac{d(y, x)}{1 + d(y, x)} = \rho(y, x)$$

即可. 最后来验证三角不等式, 取 $x, y, z \in X$.

$$\begin{aligned} \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} &= \frac{2d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \\ &\geq \frac{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \end{aligned}$$

其中最后一行小于等于 1, 由 $d(x, z) + d(y, z) \geq d(x, y)$, 利用不等式

$$\frac{a + c}{b + c} \geq \frac{a}{b}, \quad (0 < a \leq b, c \geq 0)$$

可得上式最后一行大于等于

$$\frac{d(x, z) d(y, z) + d(x, y)}{d(x, z) d(y, z) + d(x, y) + 1} \geq \frac{d(x, y)}{d(x, y) + 1}$$

□

Exercise 1.2

设 $X = \mathbb{Z}$, p 是素数. 对于任何非零整数 x , 总存在唯一的 $v(x) \in \mathbb{N}$, 使得 $|x| = p^{v(x)}q$, 其中正整数 q 与 p 互素. 定义 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ p^{-v(x-y)}, & x \neq y. \end{cases}$$

证明 d 是 X 上的有界度量, 并且满足下面比三角不等式更强的条件:

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

(我们称满足这个不等式的度量为超度量.)

Proof. 显然 d 满足正定性. 由于

$$p^{v(x-y)}q_1 = |x - y| = |y - x| = p^{v(y-x)}q_2$$

其中 p 与 q_1, q_2 互素. 素因子分解的唯一性导出

$$v(x - y) = v(y - x)$$

因此

$$d(x, y) = d(y, x)$$

最后, 证明任取 $x, y, z \in X$, 均有

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

. 当 x, y, z 中任两个相等时, 上面的不等式都显然成立, 下设 $x \neq y, y \neq z, x \neq z$. 则

$$|x - z| = p^{v(x-z)}q_1, \quad |x - y| = p^{v(x-y)}q_2, \quad |y - z| = p^{v(y-z)}q_3$$

此外, 我们注意到一下三式成立其一

- $|x - z| = |x - y| + |y - z|$
- $|x - z| = |x - y| - |y - z|$

$$\bullet |x - z| = |y - z| - |x - y|$$

记

$$M := \max\{v(x - y), v(y - z)\}, \quad m := \min\{v(x - y), v(y - z)\}$$

总有形如下的式子成立

$$p^{v(x-z)}q_1 = p^m \left((-1)^{s_1} p^{M-m}q_i + (-1)^{s_2} q_j \right)$$

其中 $s_1, s_2 \in \{0, 1\}$, $\{i, j\} = \{2, 3\}$. 由于 q_1 与 p 互素, 且两边素因子 p 的个数相同, 因此总有

$$v(x - z) \geq m$$

于是

$$\begin{aligned} d(x, z) &= p^{-v(x-z)} \leq p^{-m} = p^{-\min\{v(x-y), v(y-z)\}} \\ &= \max\{p^{-v(x-y)}, p^{-v(y-z)}\} \\ &= \max\{d(x, y), d(y, z)\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.3

设 A, B 是度量空间 (X, d) 的子集. 证明:

1. 若 $A \subset B$, 则 $A^\circ \subset B^\circ$.
2. $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$.
3. $A^\circ \cap B^\circ = (A \cap B)^\circ$.

举一个反例说明 (2) 中的包含关系不能换为相等关系.

Proof. 1. 任取 $x \in A^\circ$, 存在开球 $N_\varepsilon(x)$,

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq A$$

由于 $A \subseteq B$, 也有

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq B$$

这表明 $x \in B^\circ$, 因此 $A^\circ \subseteq B^\circ$.

2. 注意到 $A \subseteq A \cup B$, 由 1. 可知

$$A^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

同样地, 由 $B \subseteq A \cup B$ 可得

$$B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

因此

$$A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

3. 注意到 $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$, 由 1. 可知

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ, \quad (A \cap B)^\circ \subseteq B^\circ$$

进而

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$$

反过来, 任取 $x \in A^\circ \cap B^\circ$, 存在开球 $N_{\varepsilon_1}(x)$ 和 $N_{\varepsilon_2}(x)$, 使得

$$x \in N_{\varepsilon_1}(x) \subseteq A, \quad x \in N_{\varepsilon_2}(x) \subseteq B$$

则

$$x \in N_{\min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}}(x) \subseteq (A \cap B)$$

这表明 $x \in (A \cap B)^\circ$, 因此

$$A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$$

(2) 反例: 考虑 $A = \mathbb{Q}, B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 由于 $\mathbb{R}$ 上任意非空开区间内都同时存在有理数和无理数, 因此 $A^\circ = B^\circ = \emptyset$. $A^\circ \cup B^\circ = \emptyset$. 但是 $(A \cup B)^\circ = (\mathbb{R})^\circ = \mathbb{R}$.

□

Exercise 1.4

设 A 是度量空间 X 的子集, 证明 A 的导集 A' 是 X 的闭集.

Proof. 需要证明 $(A')' \subseteq A'$. 若 $x \in (A')'$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A' \neq \emptyset$$

取

$$y \in (N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A'$$

令 $l := \min\{d(x, y), \varepsilon - d(x, y)\}$, 则 $N_l(y) \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$. 由于 $y \in A'$, 我们有

$$(N_l(y) \setminus \{y\}) \cap A \neq \emptyset$$

而 $N_l(y) \setminus \{y\} \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$, 因此

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

这表明 $x \in A'$. 于是我们证明了

$$(A')' \subseteq A'$$

即 A' 是 X 的闭集. □

Exercise 1.5

设 A 是度量空间 X 的子集. 证明 A 的边界 ∂A 是 X 的闭集.

Proof. 根据定义, A 的内部, 外部, 边界两两无交, 且

$$X = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A$$

而 $\text{ext}(A)$ 和 A° 由定义可知均为开集, 进而 $\text{ext}(A) \cup A^\circ$ 是一个开集. ∂A 是闭集, 当且仅当 $X \setminus \partial A$ 是一个开集, 事实上

$$X \setminus \partial A = (\text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A) \setminus \partial A = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ$$

的确是一个开集, 因此 ∂A 是 X 的闭集. □

Exercise 1.6

考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的标准范数

$$|x| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

验证 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间.

Proof. 1. 显然 $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 此外

$$\begin{aligned} |x| = 0 &\iff \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = 0 \\ &\iff x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 0 \\ &\iff x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0 \\ &\iff x = 0 \end{aligned}$$

2. 任取 $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\begin{aligned}|tx| &= \sqrt{(tx_1)^2 + \cdots + (tx_n)^2} \\ &= |t| \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \\ &= |t| |x|\end{aligned}$$

3. 任取 $x, y \in \mathbb{R}$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$\begin{aligned}|x + y| &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |x| + |y|\end{aligned}$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个范数, 进而 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.7

设 $[a, b]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭区间,

$$W = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}.$$

验证

$$|f| = \sqrt{f \cdot f} = \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

使 W 成为赋范线性空间. 这个范数称为 W 上的 L^2 -范数.

Proof. 1. 对于任意的 $f \in W$, 由定义显然有 $|f| \geq 0$. 此外,

$$|f| = 0 \iff \int_a^b f(x)^2 dx = 0$$

一个数学分析中的结论是, 非负连续函数在有限区间上的积分为零, 当且仅当该函数恒为零, 因此 $f = 0$. 这就说明了正定性.

2. 任取 $t \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} |tf| &= \left[\int_a^b (tf(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[t^2 \int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| |f| \end{aligned}$$

3. 任取 $f, g \in W$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\int_{[a,b]} |f(x) + g(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{[a,b]} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_{[a,b]} |g(x)|^p d\mu \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$|f + g| \leq |f| + |g|$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 W 上的一个范数, 因此 $(W, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.8

令 $\mathbb{Q}$ 是有理数域, p 是一个素数. 任何有理数 $q \neq 0$ 总可以写为 $q = p^k \cdot \frac{m}{n}$, 其中 $k, m, n \in \mathbb{Z}$, $p \nmid mn$. 显然 k 是由 q 唯一确定的, 记为 $k = v_p(q)$. 我们定义

$\mathbb{Q}$ 上的 p -进范数

$$|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad |q|_p = \begin{cases} 0, & q = 0, \\ p^{-v_p(q)}, & q \neq 0. \end{cases}$$

1. 证明这是一个 $\mathbb{Q}$ 上的范数, 而且是具有乘性的:

$$|uv|_p = |u|_p \cdot |v|_p,$$

并且满足更强的三角不等式 (称为非 *Archimedes* (阿基米德) 范数)

$$|u + v|_p \leq \max\{|u|_p, |v|_p\}.$$

这个范数诱导的度量和拓扑分别称为 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量和 p -进拓扑. 这个度量限制于子集 $\mathbb{Z}$, 即为习题 4.5 中所定义的度量.

2. 证明对于不同的素数 p , $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

Proof. 1. 注意到

$$|-1|_p = |1|_p = 1$$

因此乘性蕴含了范数的定义中的第二条, 此外, 题中给出的强三角不等式也蕴含了范数定义中的第三条. 因此只需要依次证明正定性和这两条性质.

(a) $|\cdot|_p$ 显然是正定的.

(b) 接下来证明乘性. 当 u, v 其一为零时, 等式平凡地成立, 因此下设 $u, v \neq 0$. 设

$$u = p^{k_1} \cdot \frac{m_1}{n_1}, \quad v = p^{k_2} \cdot \frac{m_2}{n_2}$$

其中 $k_i, m_i, n_i \in \mathbb{Z}, p \nmid m_i n_i, i = 1, 2$. 我们有

$$uv = p^{k_1+k_2} \cdot \frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}$$

这里 $p \nmid m_1 m_2 n_1 n_2$. 由于形如上的表示唯一, 因此 $v_p(uv) = k_1 + k_2$. 这表明

$$|uv|_p = p^{-(k_1+k_2)} = p^{-k_1} p^{-k_2} = |u|_p |v|_p$$

(c) 同样的, 当 u, v 其一为零时, 不等式平凡地成立. 同样设 $u, v \neq 0$, 沿用 (b)

中对 u, v 的表示. 这里不妨设 $k_1 \leq k_2$, 则 $|u|_p \geq |v|_p$. 我们有

$$\begin{aligned} u + v &= p^{k_1} \left(\frac{m_1}{n_1} + p^{k_2-k_1} \cdot \frac{m_2}{n_2} \right) \\ &= p^{k_1} \left(\frac{m_1 n_2 + p^{k_2-k_1} m_2 n_1}{n_1 n_2} \right) \end{aligned}$$

这里 $p \nmid n_1 n_2$, 因此

$$v_p(u + v) \geq k_1$$

我们有

$$|u + v|_p = p^{-v_p(u+v)} \leq p^{-k_1} = |u|_p = \max\{|u|_p, |v|_p\}$$

因此 $|\cdot|_p$ 是一个范数, 且满足以上乘性和强三角不等式.

2. 考虑两个素数 p_1, p_2 . 对于任意的 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_1} = p_1^{k_1}, \quad \left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_2} = p_2^{k_2}$$

由于 k_1, k_2 是任意的, 因此不存在任何正常数 M , 可以使得

$$|q|_{p_1} \leq M |q|_{p_2}$$

对于所有 $q \in \mathbb{Q}$ 成立 (因为 $\lim_{k_1 \rightarrow \infty} p_1^{k_1} = \infty$, 固定 $k_2 = 1$ 时将导出一个矛盾). 进而下式无法对于全体 $u, v \in \mathbb{Q}$ 成立:

$$d_{p_1}(u, v) \leq M d_{p_2}(u, v)$$

其中 d_{p_1}, d_{p_2} 分别为 $|\cdot|_{p_1}, |\cdot|_{p_2}$ 诱导的度量. 这表明 $\mathbb{Q}$ 上的 p_1 -进度量和 p_2 -进度量不等价. 由于 p_1, p_2 可以是任意不相等的素数, 因此 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

□